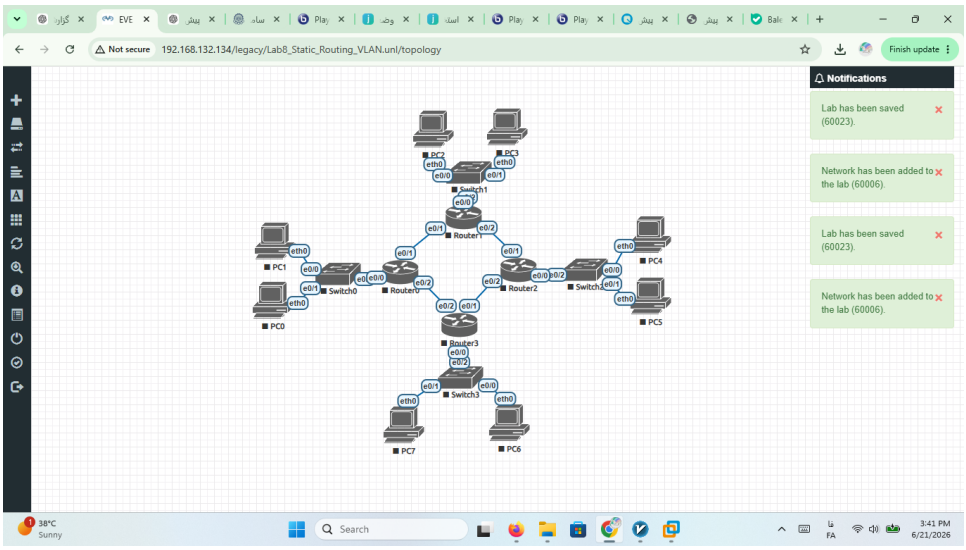
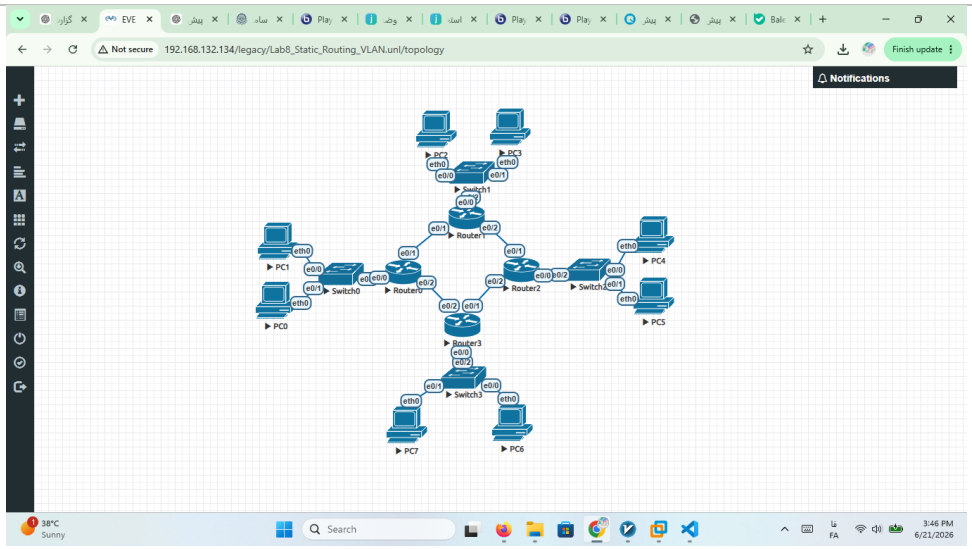
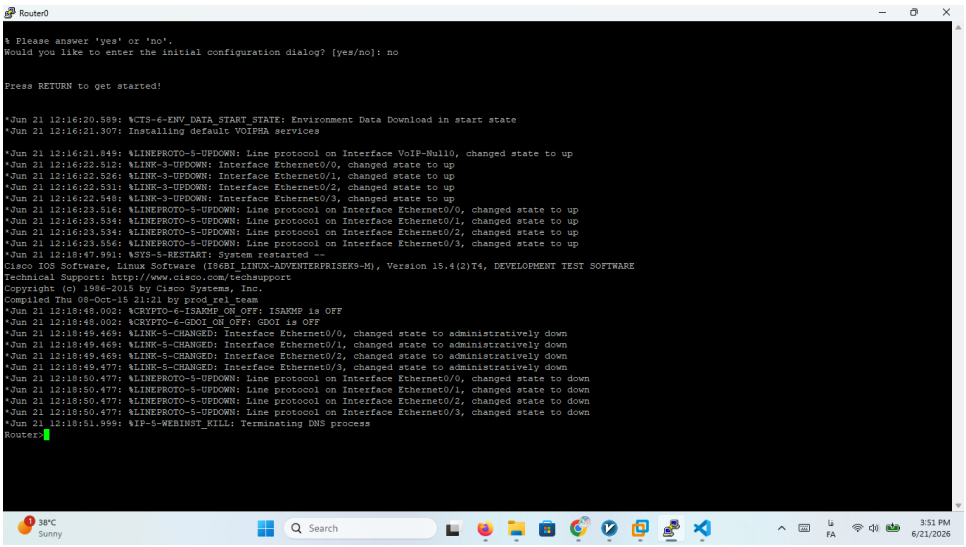
نام و نام خانوادگی	آتنا عسکری	شماره دانشجویی	40331033	نام و شماره آزمایش	آزمایش ۸ Static / Routing VLAN
هدف آزمایش	آشنایی عملی با طراحی و پیکربندی یک شبکه چندروتری در EVE-NG، تخصیص آدرس IP، فعال‌سازی واسطها، پیاده‌سازی مسیریابی ایستا، آزمون ارتباط با Ping و Trace و در ادامه ایجاد VLANهای 10 و 20 و برقراری Inter-VLAN Routing به روش Router-on-a-Stick.				
ابزارهای مورد نیاز	نرم‌افزار EVE-NG، چهار روتر Cisco، چهار سوییچ لایه دوم Cisco، هشت میزبان VPCS، مرورگر وب و کنسول CLI تجهیزات شبکه.				
شرح آزمایش	۱. ایجاد و راه‌اندازی توپولوژی توپولوژی شامل چهار روتر بود که به‌صورت حلقه‌ای به یکدیگر متصل شدند. هر روتر از طریق یک سوییچ به دو کامپیوتر متصل شد. وجود دو مسیر میان برخی شبکه‌ها امکان بررسی دقیق Next Hop و انتخاب مسیرهای ایستا را فراهم کرد.  شکل ۱ - توپولوژی کامل در حالت خاموش و آماده راه‌اندازی				



شکل ۲ - توپولوژی پس از روشن‌شدن روترها، سوییچ‌ها و VPCSها



شکل ۳ - پایان راه‌اندازی IOS و نمایش اعلان آماده‌بودن Router0

۲. طرح آدرس‌دهی اولیه

برای شبکه محلی هر روتر یک رنج /24 و برای پیوندهای نقطه‌به‌نقطه میان روترها چهار شبکه /30 در نظر گرفته شد. آدرس .1 هر شبکه محلی به واسط e0/0 روتر اختصاص یافت. سوییچ‌های این توپولوژی لایه دوم هستند؛ بنابراین پورت‌های فیزیکی Access و Trunk آن‌ها IP نمی‌گیرند و اختصاص IP فقط برای SVI مدیریتی اختیاری است. در ایمیج IOS مورد استفاده نام واسط‌ها Ethernet0/0 نمایش داده می‌شود که از نظر نقش همان واسط LAN ذکرشده در دستورکار است.

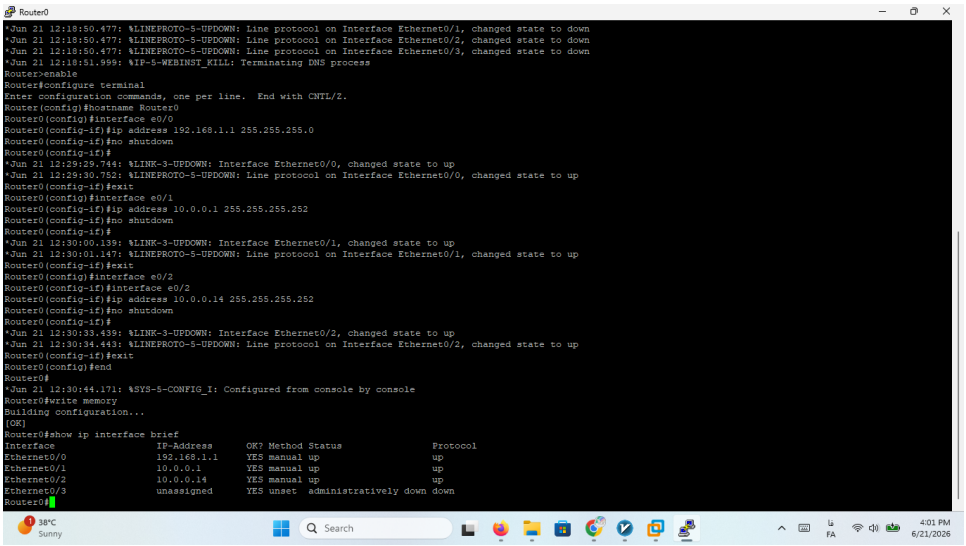
کامپیوتر	شبکه	آدرس IP	Default Gateway
PC0	24/192.168.1.0	192.168.1.20	192.168.1.1
PC1	24/192.168.1.0	192.168.1.10	192.168.1.1
PC2	24/192.168.2.0	192.168.2.10	192.168.2.1
PC3	24/192.168.2.0	192.168.2.20	192.168.2.1

PC4	24/192.168.3.0	192.168.3.10	192.168.3.1
PC5	24/192.168.3.0	192.168.3.20	192.168.3.1
PC6	24/192.168.4.0	192.168.4.10	192.168.4.1
PC7	24/192.168.4.0	192.168.4.20	192.168.4.1

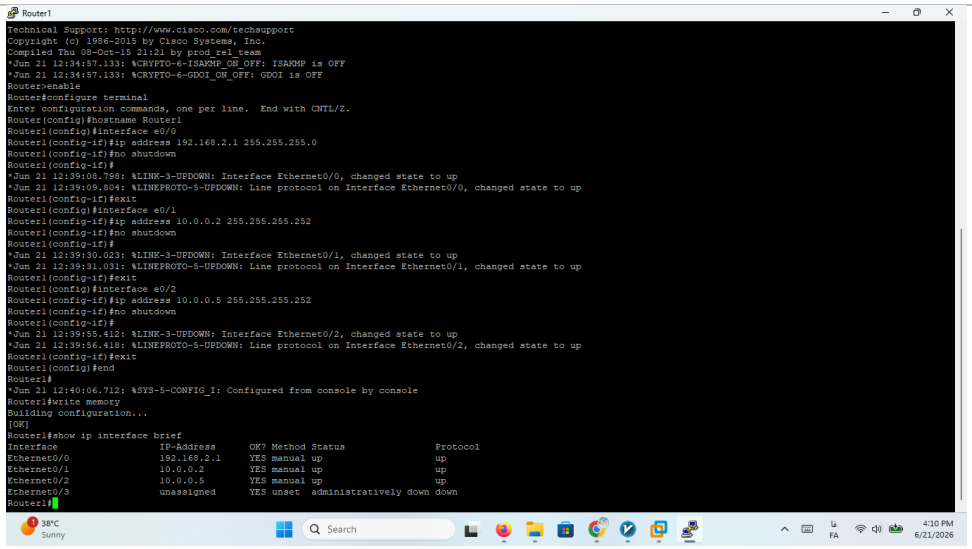
پیوند	شبکه /30	سمت اول	سمت دوم
R0-R1	30/10.0.0.0	R0: 10.0.0.1	R1: 10.0.0.2
R1-R2	30/10.0.0.4	R1: 10.0.0.5	R2: 10.0.0.6
R2-R3	30/10.0.0.8	R2: 10.0.0.9	R3: 10.0.0.10
R3-R0	30/10.0.0.12	R3: 10.0.0.13	R0: 10.0.0.14

۳. پیکربندی واسطهای روترها

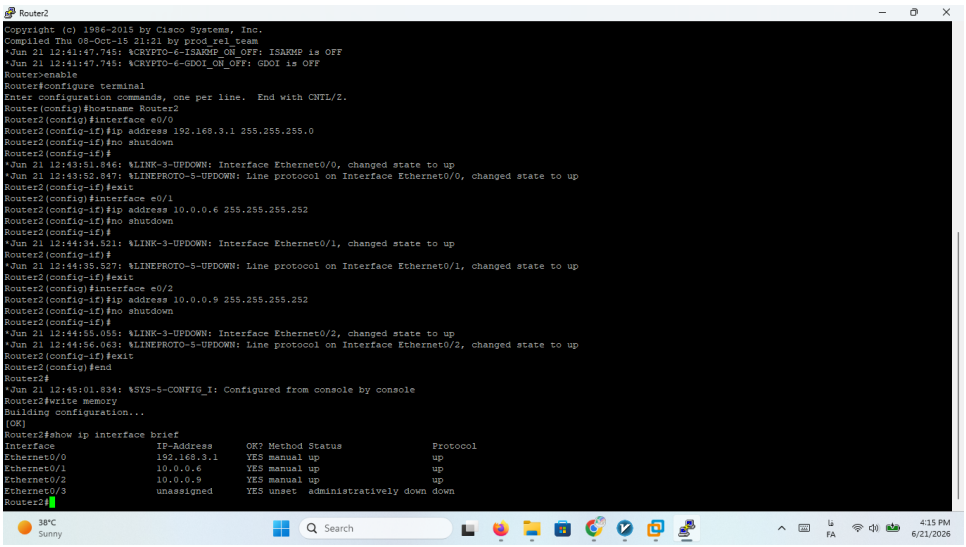
روی هر روتر hostname، آدرس واسط LAN و دو واسط بین‌روتری تنظیم شد. دستور no shutdown واسطها را فعال کرد و در پایان show ip interface brief وضعیت up/up را نشان داد. سپس تنظیمات با write memory ذخیره شد.



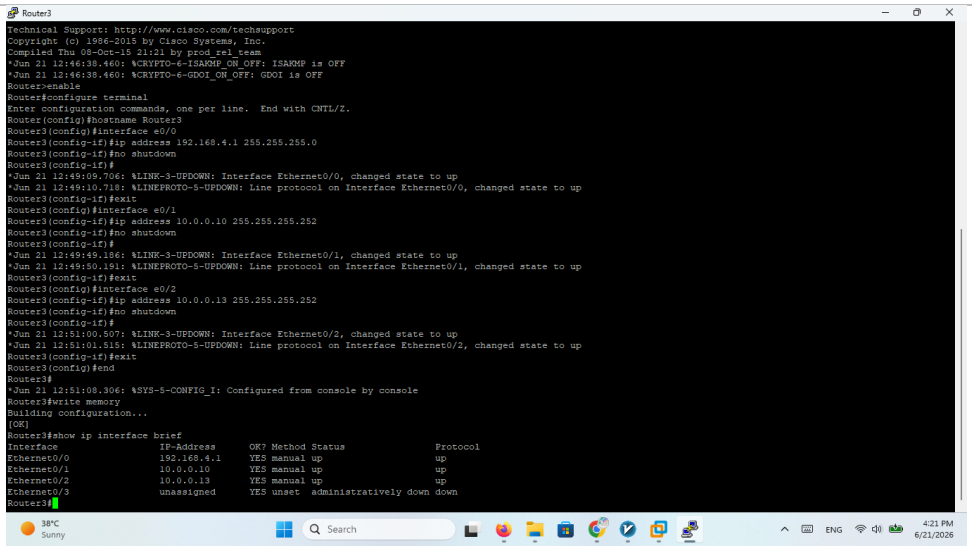
شکل ۴ - پیکربندی کامل Router0 و تأیید up/up بودن واسطها



شکل ۵ - پیکربندی کامل Router1 و خروجی show ip interface brief



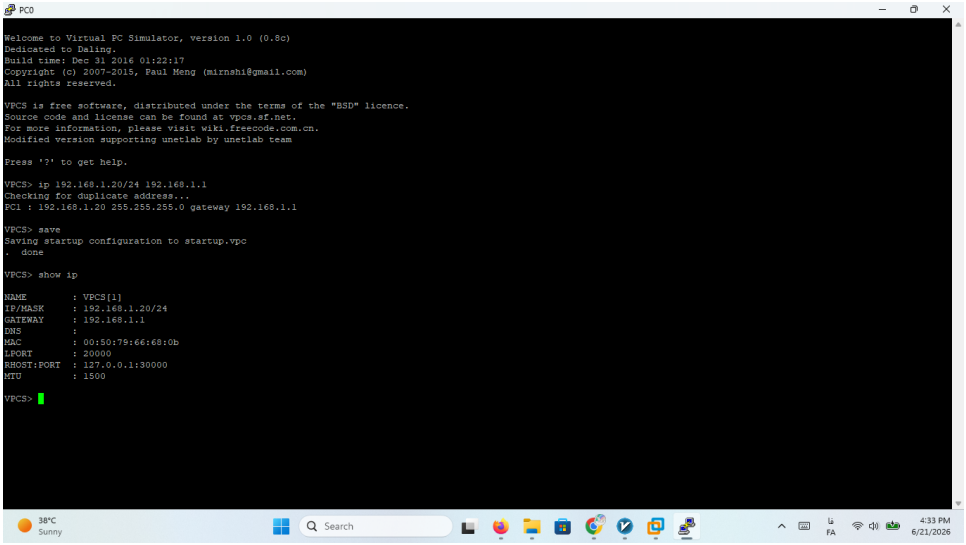
شکل ۶ - پیکربندی کامل Router2 و خروجی show ip interface brief



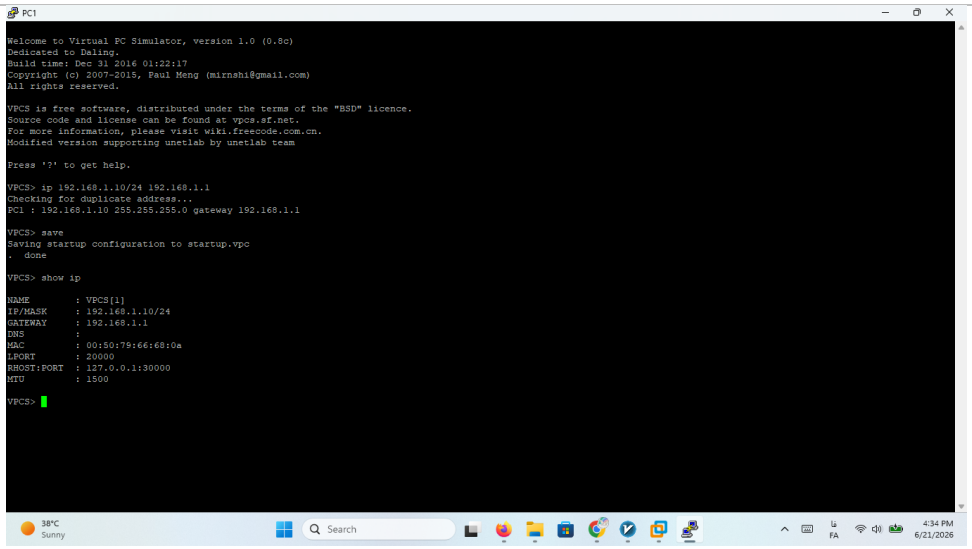
شکل ۷ - پیکربندی کامل Router3 و خروجی show ip interface brief

۳-۱. تنظیم هشت کامپیوتر در شبکه‌های محلی اولیه

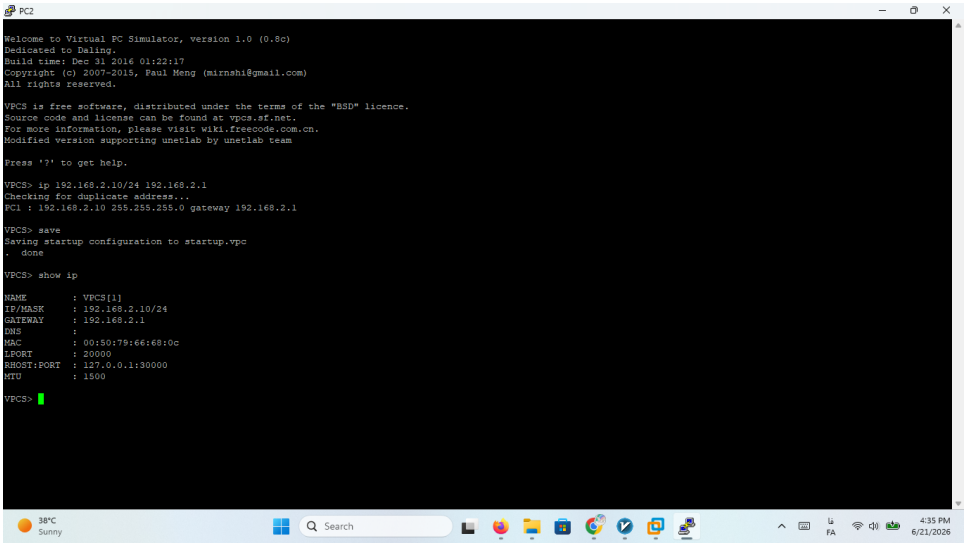
برای هر VPCS آدرس IP، پیشوند /24 و Default Gateway متناظر وارد و با save ذخیره شد. خروجی show ip در تصاویر زیر درستی آدرس و دروازه پیش‌فرض هر هشت میزبان را نشان می‌دهد.



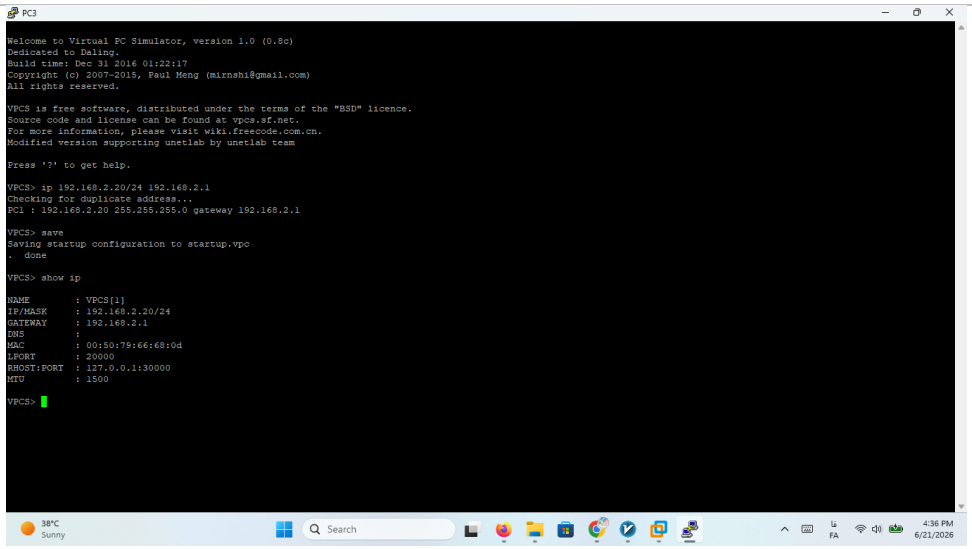
شکل ۸ - تنظیم اولیه PC0 با آدرس 192.168.1.20



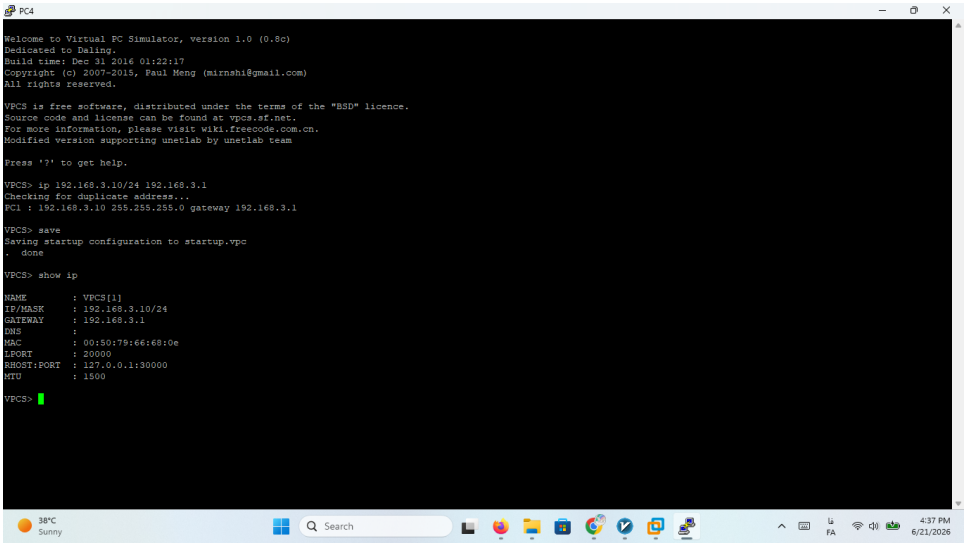
شکل ۹ - تنظیم اولیه PC1 با آدرس 192.168.1.10



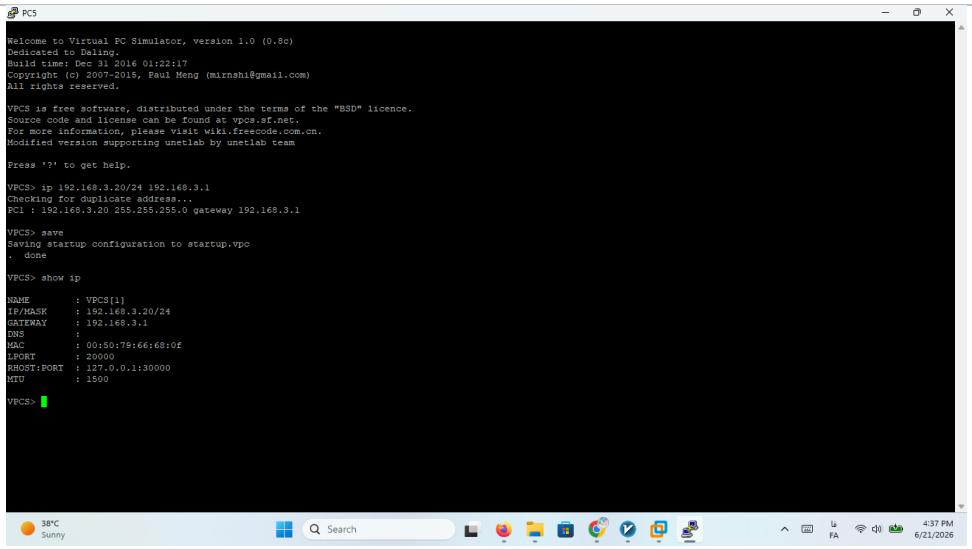
شکل ۱۰ - تنظیم اولیه PC2 با آدرس 192.168.2.10



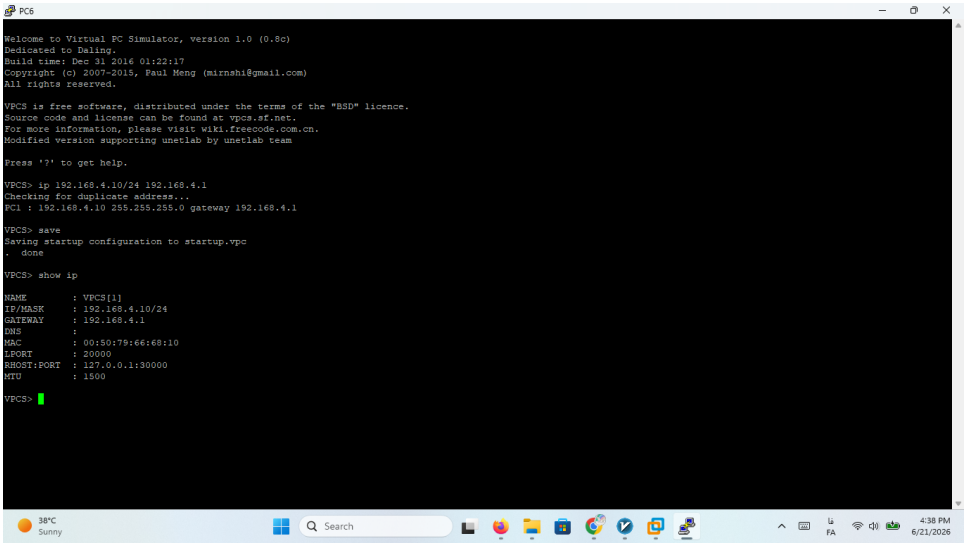
شکل ۱۱ - تنظیم اولیه PC3 با آدرس 192.168.2.20



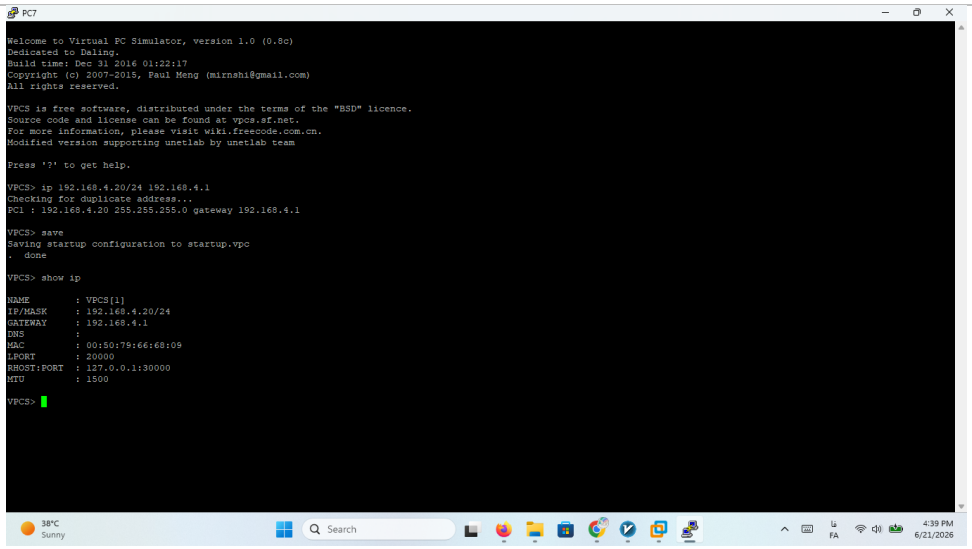
شکل ۱۲ - تنظیم اولیه PC4 با آدرس 192.168.3.10



شکل ۱۳ - تنظیم اولیه PC5 با آدرس 192.168.3.20



شکل ۱۴ - تنظیم اولیه PC6 با آدرس 192.168.4.10



شکل ۱۵ - تنظیم اولیه PC7 با آدرس 192.168.4.20

۴. پاسخ پرسش‌های آدرس‌دهی و آزمون اولیه

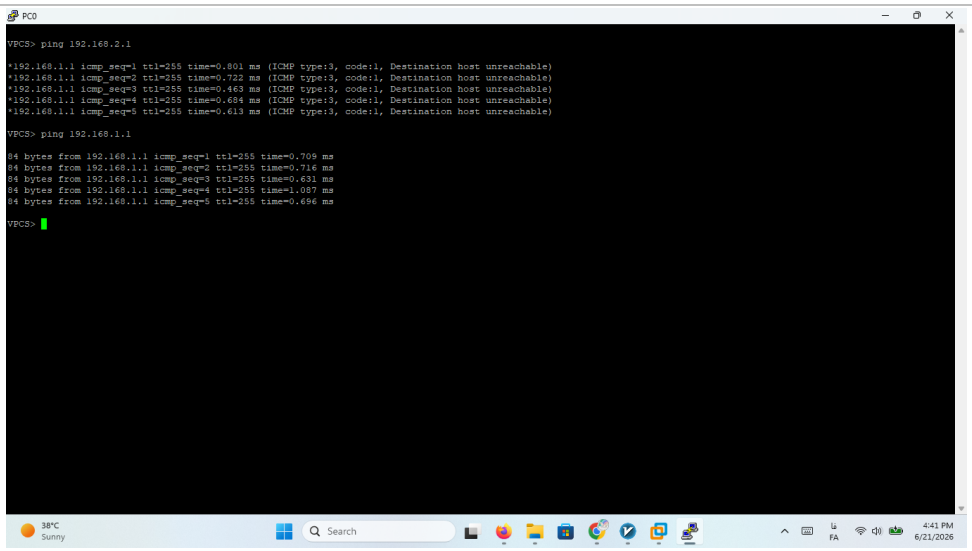
۱. رنج IP هر کامپیوتر: باید از شبکه محلی روتر متصل به همان کامپیوتر انتخاب شود؛ یعنی به‌ترتیب رنج‌های 24/192.168.1.0 تا 24/192.168.4.0.

۲. Default Gateway: آدرس واسط LAN روتر همان شبکه است؛ در این آزمایش به‌ترتیب 192.168.1.1، 192.168.2.1، 192.168.3.1 و 192.168.4.1.

۳. مشخصات شبکه 24/192.168.1.0: آدرس شبکه 192.168.1.0، نخستین آدرس قابل تخصیص 192.168.1.1، آخرین آدرس قابل تخصیص 192.168.1.254 و Direct Broadcast برابر 192.168.1.255 است.

۴. Ping از PC0 به 192.168.2.1: پیش از مسیریابی ایستا ناموفق بود و Router0 پیام Destination host unreachable برگرداند، زیرا مسیری به شبکه 24/192.168.2.0 نداشت. برای برقراری ارتباط باید آدرس، Gateway، Mask و up/up بودن واسطها بررسی و مسیر رفت در Router0 و مسیر برگشت به 24/192.168.1.0 در Router1 تعریف شود.

۵. Ping از PC0 به 192.168.1.1: موفق بود، چون PC0 و e0/0 روتر صفر در یک شبکه محلی قرار داشتند. این نتیجه با سؤال قبل نشان داد که ارتباط محلی به Route اضافی نیاز ندارد، اما ارتباط بین شبکه‌ها نیازمند مسیریابی است.

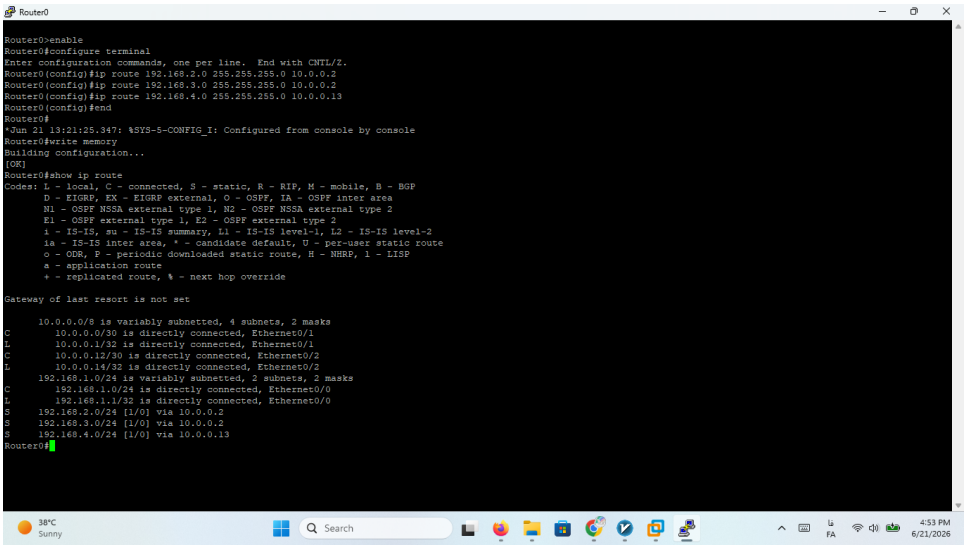


شکل ۱۶ - مقایسه Ping ناموفق به Router1 و Ping موفق به Gateway محلی Router0

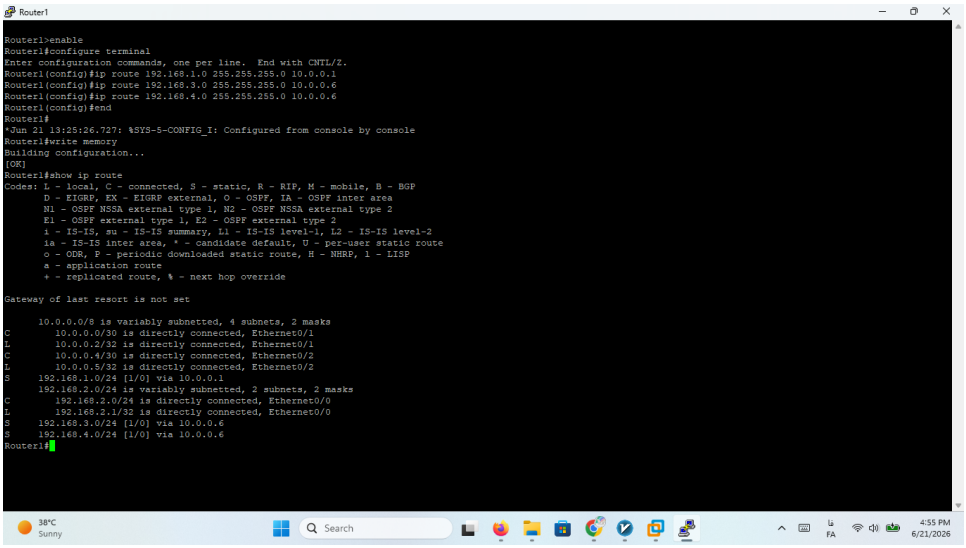
۵. پیاده‌سازی مسیریابی ایستا

برای هر روتر سه مسیر ایستا به LANهای غیرمستقیم تعریف شد. حرف S در show ip route بیانگر Static Route، حرف C مسیر Connected و حرف L آدرس محلی واسط است. عبارت [0/1] نیز به‌ترتیب Administrative Distance و Metric را نشان می‌دهد. پس از ثبت مسیرهای رفت و برگشت، Ping از PC0 به PC6 با موفقیت انجام شد و Trace مسیر Router3، Router0، PC0 و PC6 را نمایش داد.

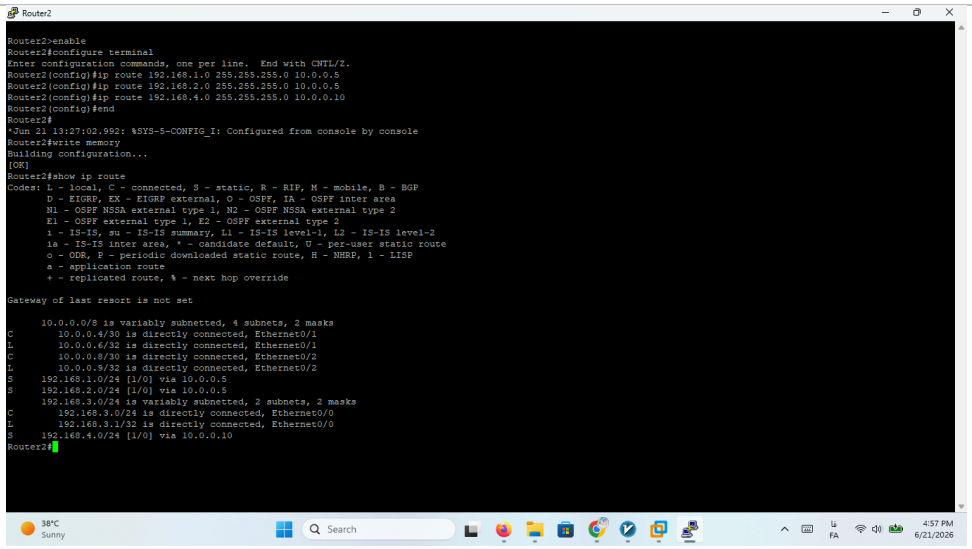
روتر	شبکه‌های مقصد اولیه	Next Hop
Router0	192.168.2.0, 3.0, 4.0	10.0.0.13 / 10.0.0.2
Router1	192.168.1.0, 3.0, 4.0	10.0.0.6 / 10.0.0.1
Router2	192.168.1.0, 2.0, 4.0	10.0.0.10 / 10.0.0.5
Router3	192.168.1.0, 2.0, 3.0	10.0.0.9 / 10.0.0.14



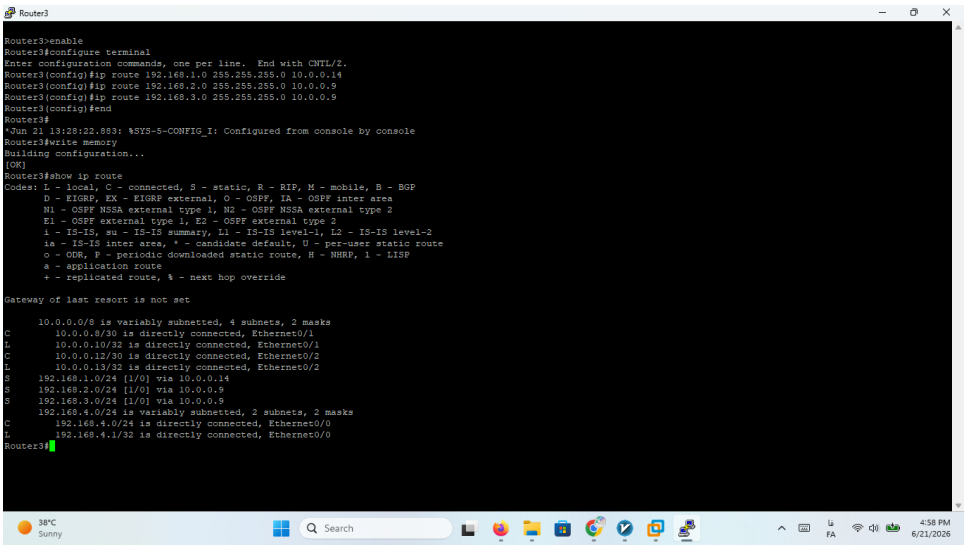
شکل ۱۷ - مسیرهای ایستای Router0 و تأیید آن‌ها در جدول مسیریابی



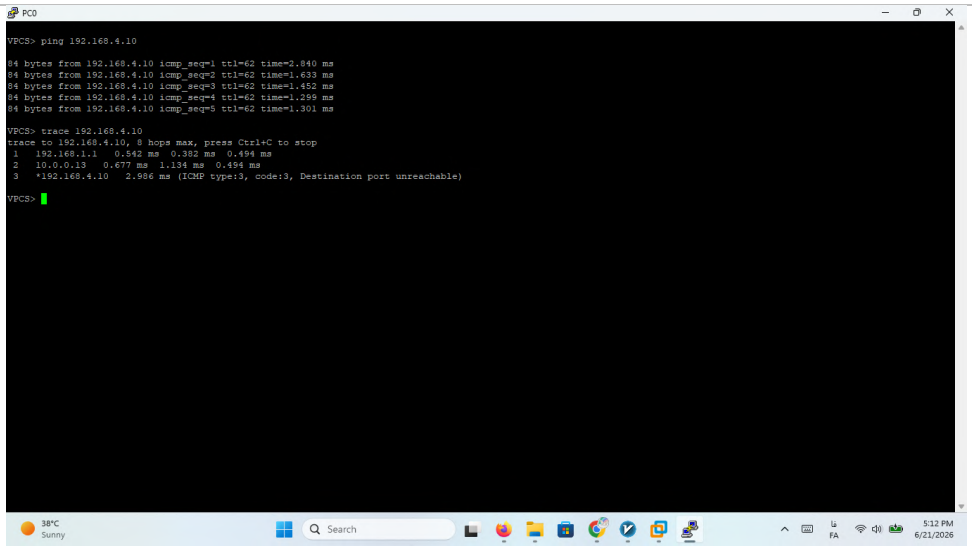
شکل ۱۸ - مسیرهای ایستای Router1 و تأیید آن‌ها در جدول مسیریابی



شکل ۱۹ - مسیرهای ایستای Router2 و تأیید آن‌ها در جدول مسیریابی

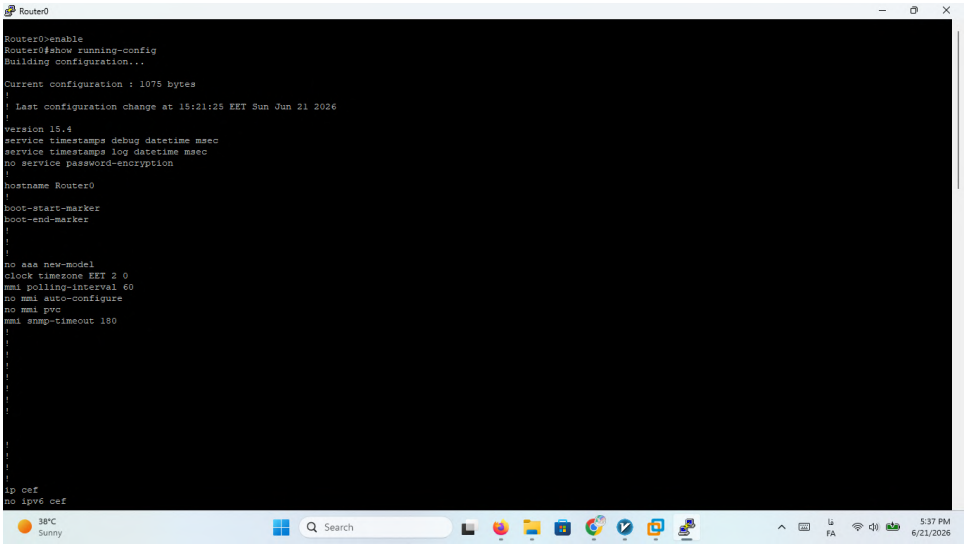


شکل ۲۰ - مسیرهای ایستای Router3 و تأیید آن‌ها در جدول مسیریابی

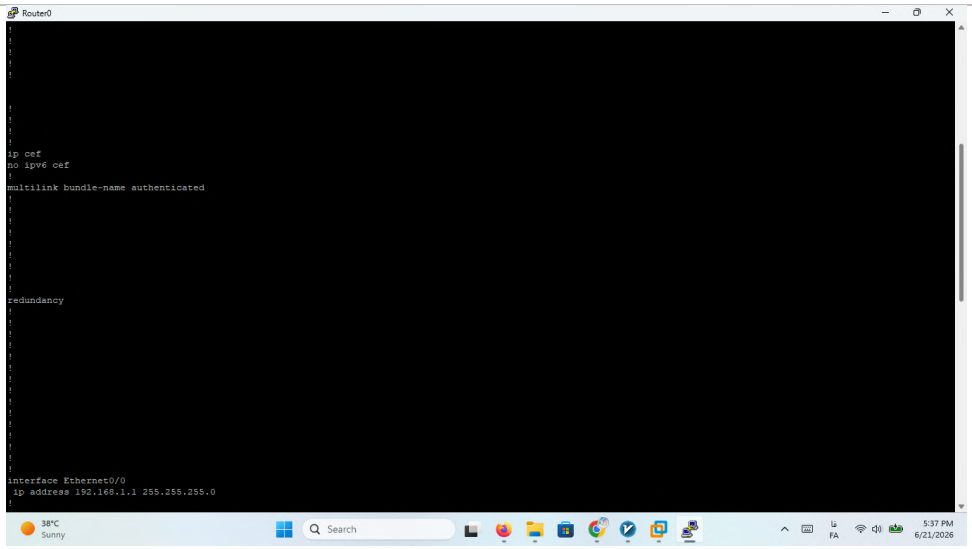


شکل ۲۱ - Ping موفق PC0 به PC6 و Trace مسیر از Router0 به Router3 و مقصد

برای ثبت وضعیت پیکربندی پیش از ورود به مرحله VLAN، running-config روتر صفر نیز بررسی شد. دو تصویر بعدی بخش آغازین پیکربندی و واسط Ethernet0/0 را نشان می‌دهند.



شکل ۲۲ - بخش آغازین خروجی show running-config در Router0



شکل ۲۳ - ادامه running-config و آدرس اولیه Ethernet0/0 در Router0

۶. ایجاد VLAN روی سوییچ‌ها

روی هر چهار سوییچ VLAN 10 و VLAN 20 ایجاد شد. پورت e0/0 در VLAN 10 و پورت e0/1 در VLAN 20 قرار گرفت. پورت e0/2 متصل به روتر با encapsulation 802.1Q در حالت Trunk تنظیم شد. خروجی show vlan brief عضویت پورت‌ها و show interfaces trunk وضعیت trunking را تأیید کرد.

سوییچ	e0/0	e0/1	e0/2
Switch0	VLAN 10 - PC1	VLAN 20 - PC0	Trunk به Router0
Switch1	VLAN 10 - PC2	VLAN 20 - PC3	Trunk به Router1
Switch2	VLAN 10 - PC4	VLAN 20 - PC5	Trunk به Router2
Switch3	VLAN 10 - PC6	VLAN 20 - PC7	Trunk به Router3



شکل ۲۴ - ایجاد VLANهای 10 و 20 و تخصیص پورت‌های Access در Switch0

```
Switch0(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch0(config-if)#switchport mode trunk
Switch0(config-if)#
*Jun 21 14:11:45.182: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/2, changed state to down
Switch0(config-if)#exit
*Jun 21 14:11:48.186: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/2, changed state to up
Switch0(config-if)#exit
Switch0(config)#end
Switch0#
*Jun 21 14:11:56.552: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch0#write memory
Building configuration...
Compressed configuration from 906 bytes to 598 bytes[OK]
Switch0#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Et0/3
10   VLAN10                           active    Et0/0
20   VLAN20                           active    Et0/1
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 token-ring-default               act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trnet-default                    act/unsup
Switch0#show interfaces trunk

Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan
Et0/2       on               802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Et0/2       1-4094

Port        Vlans allowed and active in management domain
Et0/2       1,10,20

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Et0/2       1,10,20
Switch0#
```

شکل ۲۵ - اصلاح Encapsulation به dot1Q و تأیید VLAN و Trunk در Switch0

```
Switch1
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname Switch1
Switch1(config)#vlan 10
Switch1(config-vlan)#name VLAN10
Switch1(config-vlan)#exit
Switch1(config)#vlan 20
Switch1(config-vlan)#name VLAN20
Switch1(config-vlan)#exit
Switch1(config)#interface e0/0
Switch1(config-if)#switchport mode access
Switch1(config-if)#switchport access vlan 10
Switch1(config-if)#exit
Switch1(config)#interface e0/1
Switch1(config-if)#switchport mode access
Switch1(config-if)#switchport access vlan 20
Switch1(config-if)#exit
Switch1(config)#interface e0/2
Switch1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch1(config-if)#switchport mode trunk
Switch1(config-if)#
*Jun 21 14:16:59.519: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/2, changed state to down
Switch1(config-if)#
*Jun 21 14:17:02.515: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/2, changed state to up
Switch1(config-if)#exit
Switch1(config)#end
Switch1#
*Jun 21 14:17:18.879: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch1#write memory
Building configuration...
Compressed configuration from 906 bytes to 598 bytes[OK]
Switch1#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Et0/3
10   VLAN10                           active    Et0/0
20   VLAN20                           active    Et0/1
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 token-ring-default               act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trnet-default                    act/unsup
```

شکل ۲۶ - ایجاد VLANها و عضویت پورت‌های Access در Switch1

```
Switch1
Switch1(config)#interface e0/1
Switch1(config-if)#switchport mode access
Switch1(config-if)#switchport access vlan 20
Switch1(config-if)#exit
Switch1(config)#interface e0/2
Switch1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch1(config-if)#switchport mode trunk
Switch1(config-if)#
*Jun 21 14:16:59.519: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/2, changed state to down
Switch1(config-if)#
*Jun 21 14:17:02.515: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/2, changed state to up
Switch1(config-if)#exit
Switch1(config)#end
Switch1#
*Jun 21 14:17:18.879: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch1#write memory
Building configuration...
Compressed configuration from 906 bytes to 598 bytes[OK]
Switch1#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Et0/3
10   VLAN10                           active    Et0/0
20   VLAN20                           active    Et0/1
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 token-ring-default               act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trnet-default                    act/unsup
Switch1#show interfaces trunk

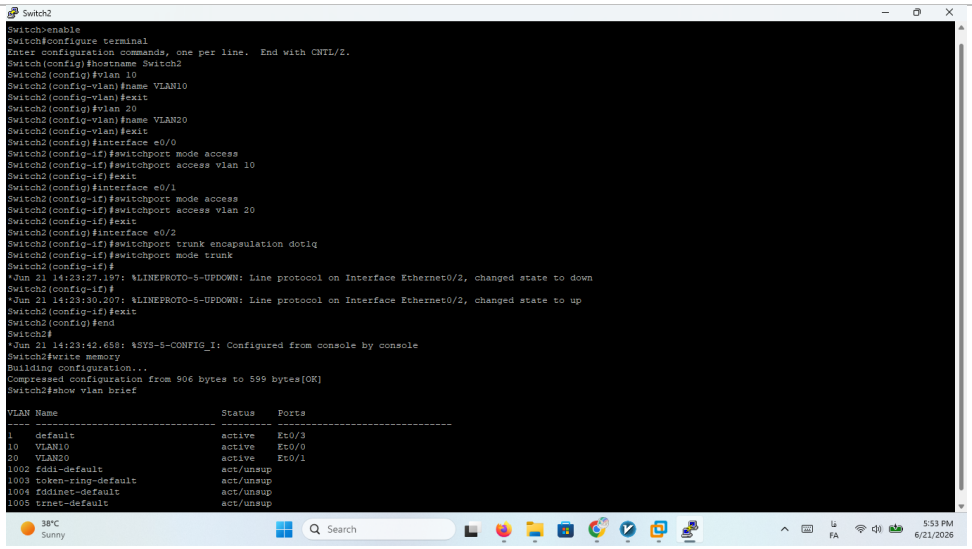
Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan
Et0/2       on               802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Et0/2       1-4094

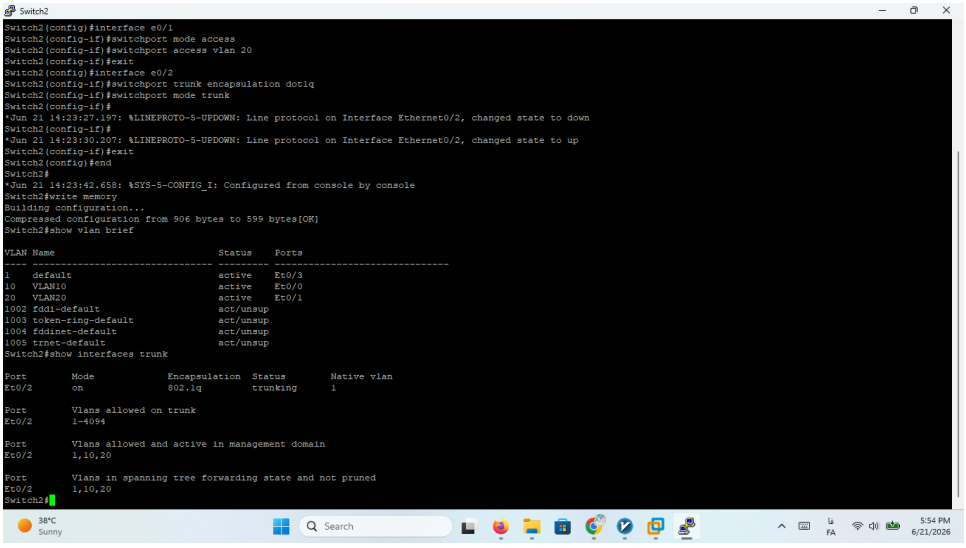
Port        Vlans allowed and active in management domain
Et0/2       1,10,20

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Et0/2       1,10,20
Switch1#
```

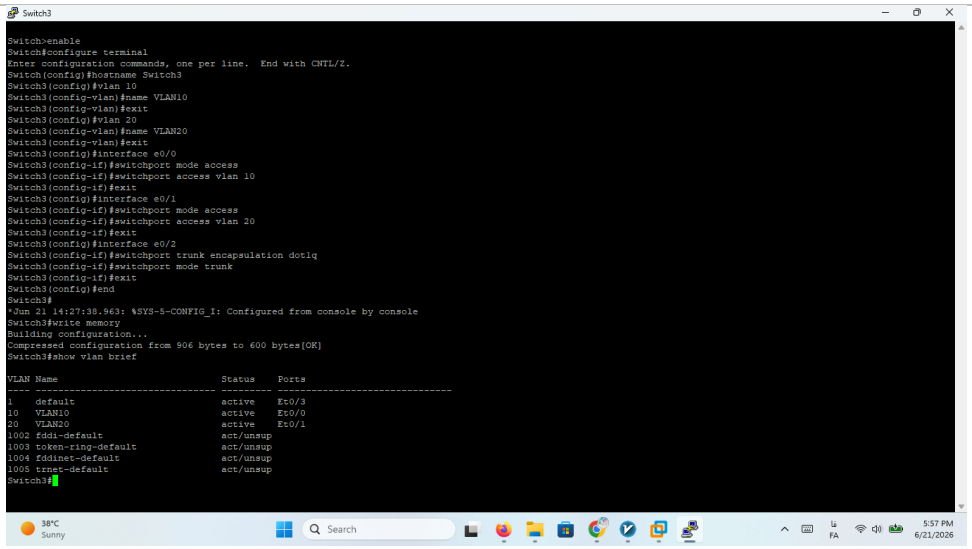
شکل ۲۷ - تأیید وضعیت Trunk و VLANهای مجاز در Switch1



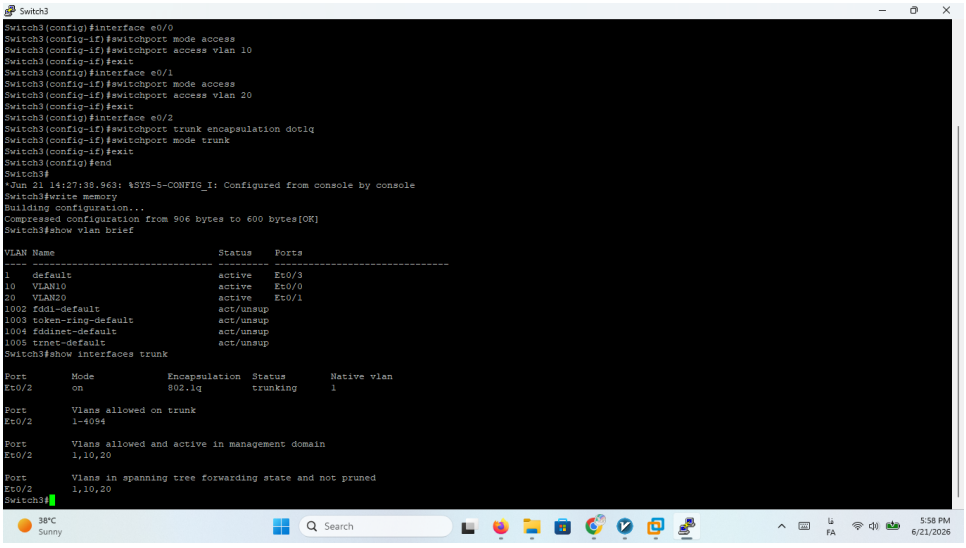
شکل ۲۸ - ایجاد VLANها و عضویت پورت‌های Access در Switch2



شکل ۲۹ - تأیید وضعیت Trunk و VLANهای مجاز در Switch2



شکل ۳۰ - ایجاد VLANها و عضویت پورت‌های Access در Switch3



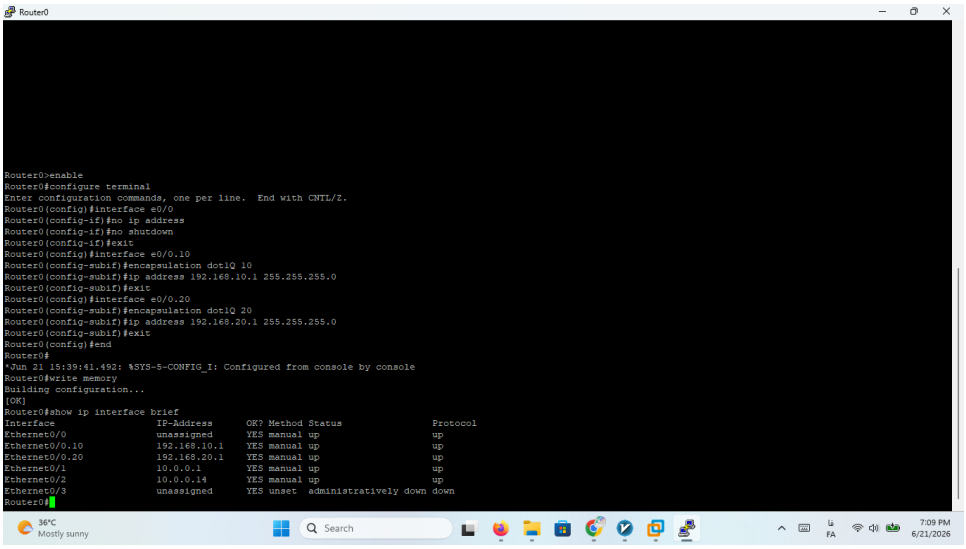
شکل ۳۱ - تأیید وضعیت Trunk و VLANهای مجاز در Switch3

۷. پیکربندی Inter-VLAN Routing

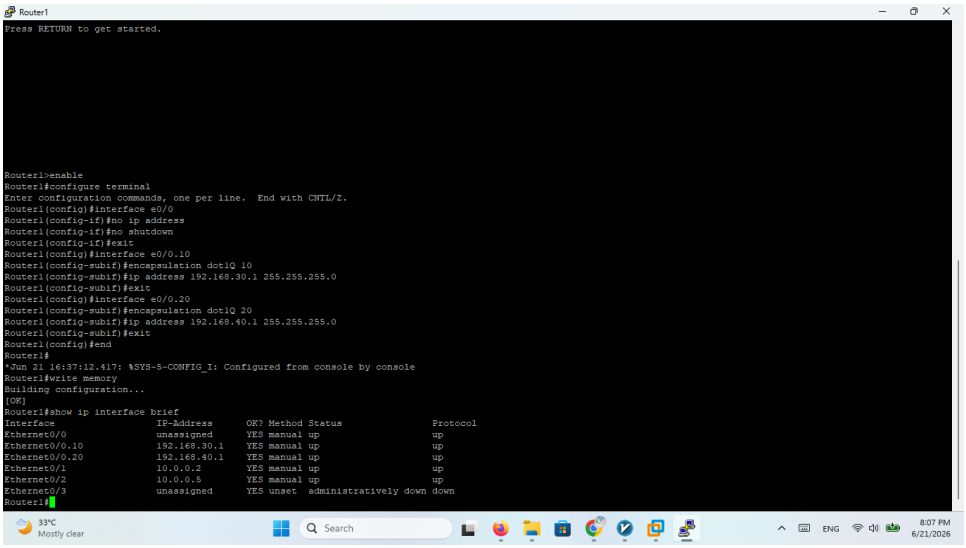
روش Router-on-a-Stick استفاده شد. IP از پورت فیزیکی e0/0 حذف و برای هر VLAN یک Sub-interface با دستور encapsulation dot1Q ساخته شد. برای جلوگیری از همپوشانی شبکه‌ها در چهار سایت، Router0 از شبکه‌های نمونه داک و سایر روترها از رنج‌های منحصربه‌فرد استفاده کردند.

کامپیوتر	VLAN	IP جدید	Gateway
PC1	10	24/192.168.10.10	192.168.10.1
PC0	20	24/192.168.20.10	192.168.20.1
PC2	10	24/192.168.30.10	192.168.30.1
PC3	20	24/192.168.40.10	192.168.40.1

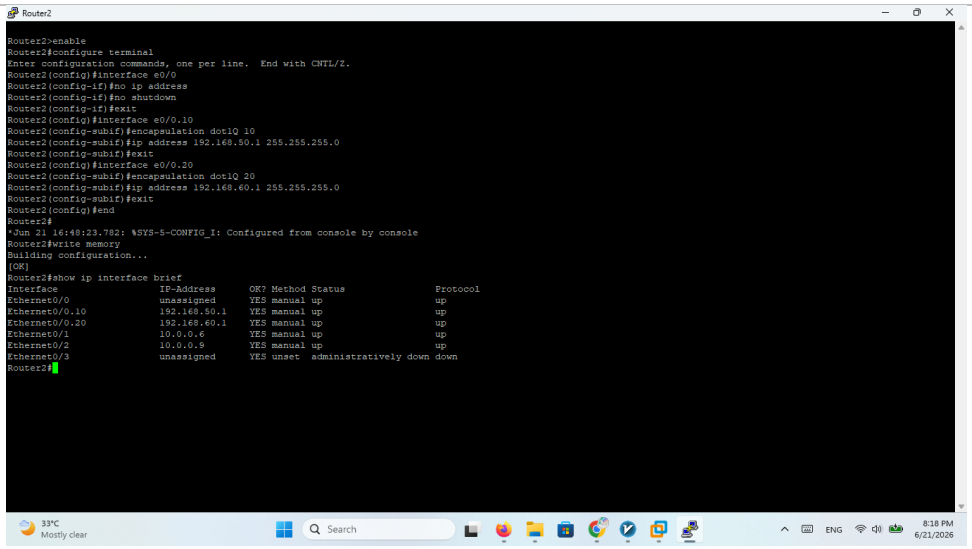
192.168.50.1	24/192.168.50.10	10	PC4
192.168.60.1	24/192.168.60.10	20	PC5
192.168.70.1	24/192.168.70.10	10	PC6
192.168.80.1	24/192.168.80.10	20	PC7



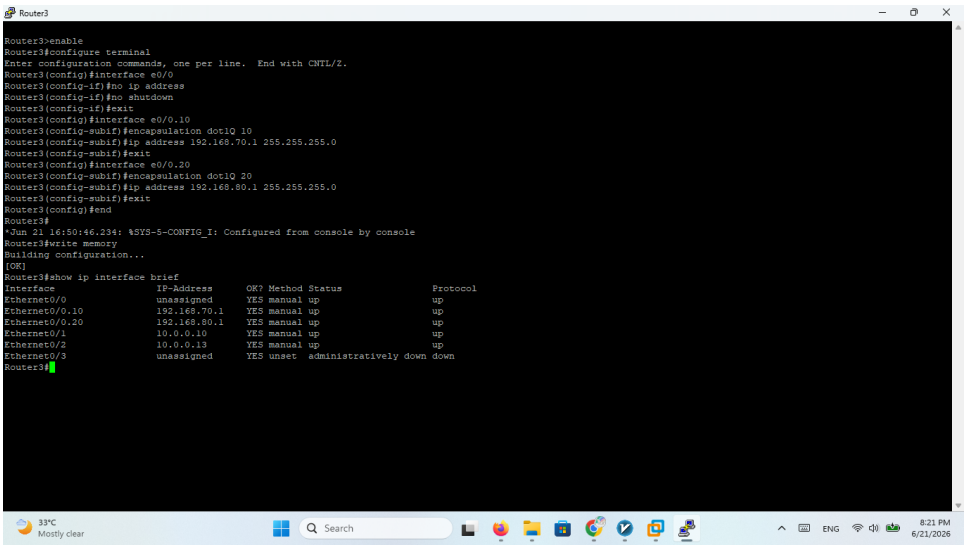
شکل ۳۲ - حذف IP پورت فیزیکی و ساخت Sub-interfaceهای Router0



شکل ۳۳ - ساخت Sub-interfaceهای VLAN 10 و 20 در Router1



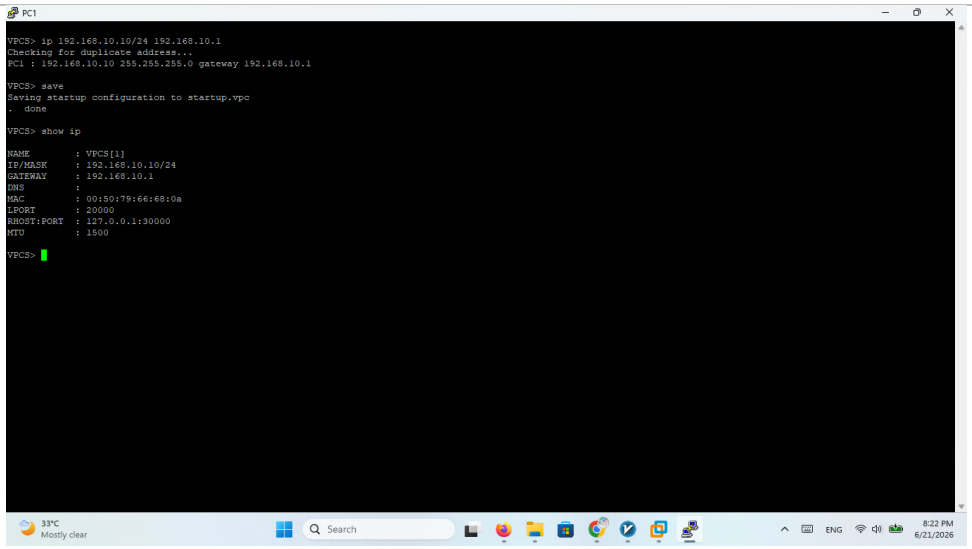
شکل ۳۴ - ساخت Sub-interfaceهای VLAN 10 و 20 در Router2



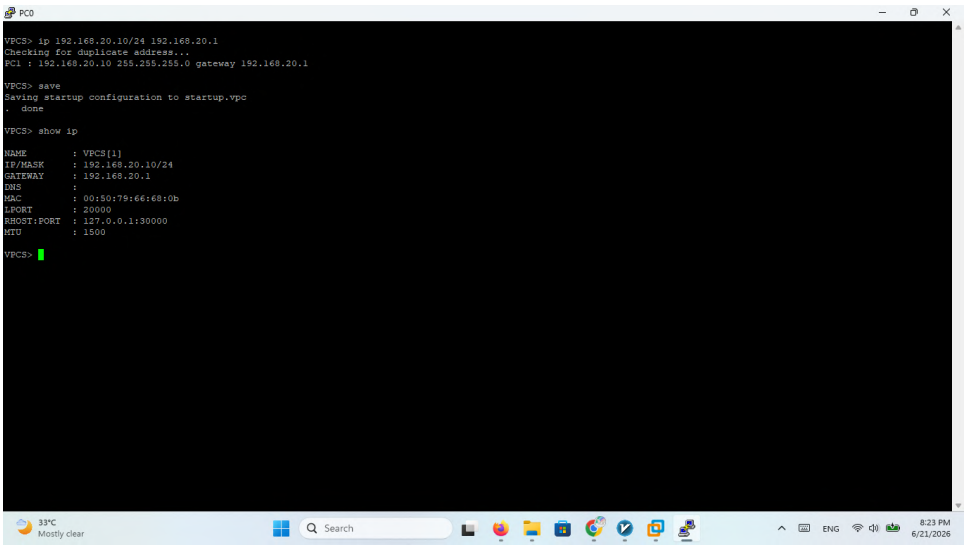
شکل ۳۵ - ساخت Sub-interfaceهای VLAN 10 و 20 در Router3

۷-۱. آدرس‌دهی مجدد VPCSها بر اساس VLAN

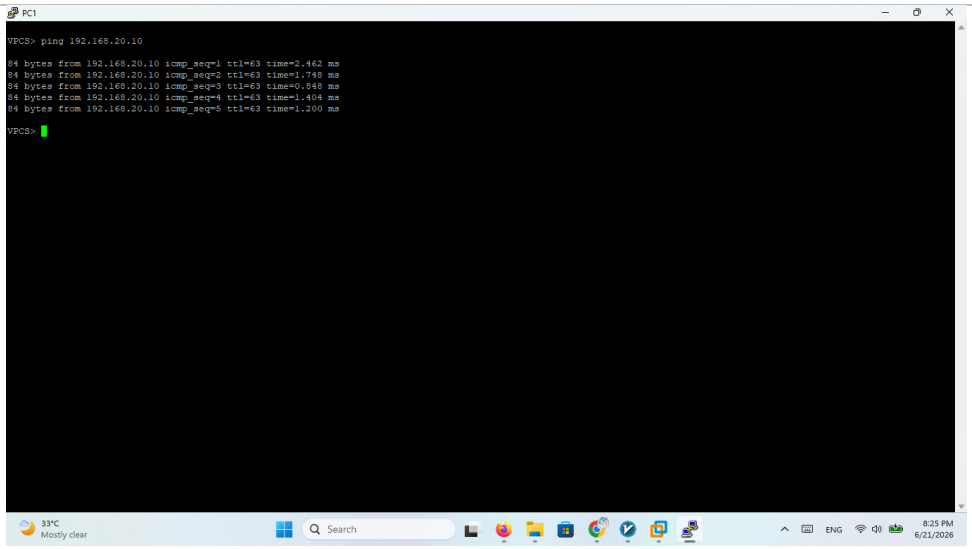
پس از تفکیک VLANها، هر کامپیوتر آدرس شبکه متناظر و Gateway همان Sub-interface را دریافت کرد. دستور save ماندگاری تنظیم و show ip صحت آن را تأیید کرد.



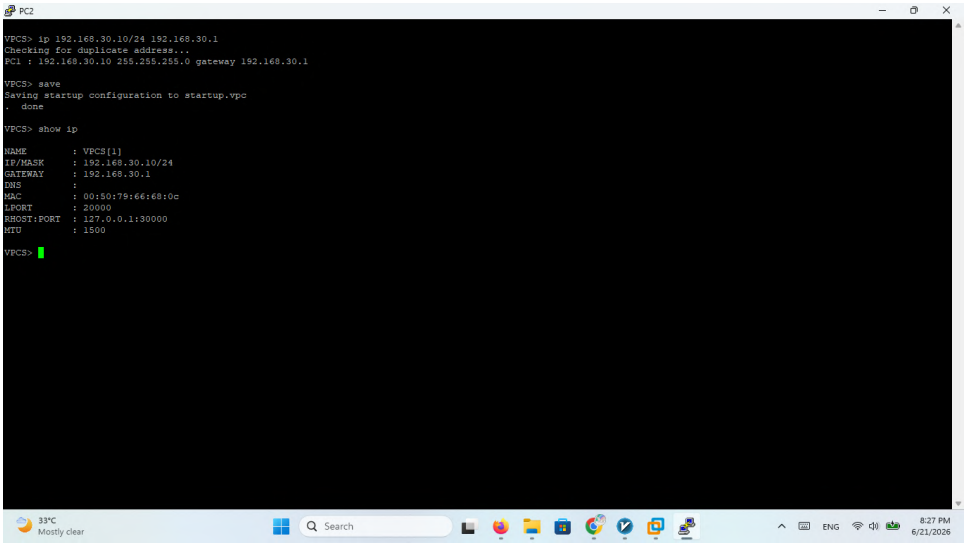
شکل ۳۶ - آدرس‌دهی PC1 در VLAN 10 سایت Router0



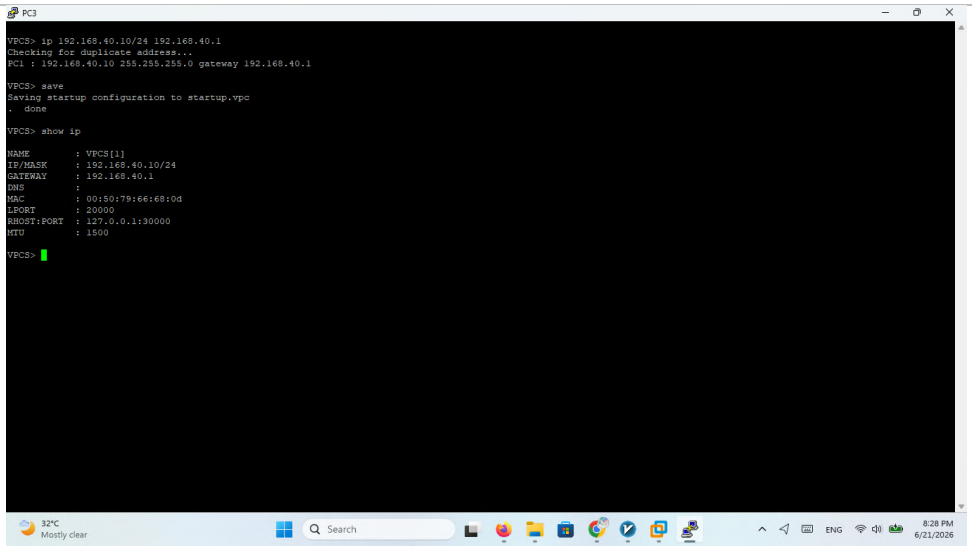
شکل ۳۷ - آدرس‌دهی PC0 در VLAN 20 سایت Router0



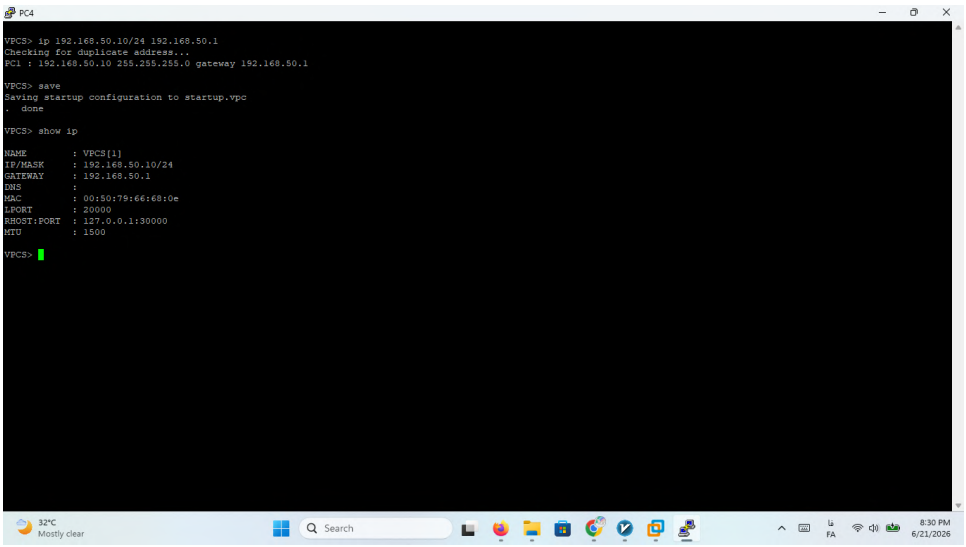
شکل ۳۸ - Ping موفق بین VLAN 10 و VLAN 20 در سایت Router0



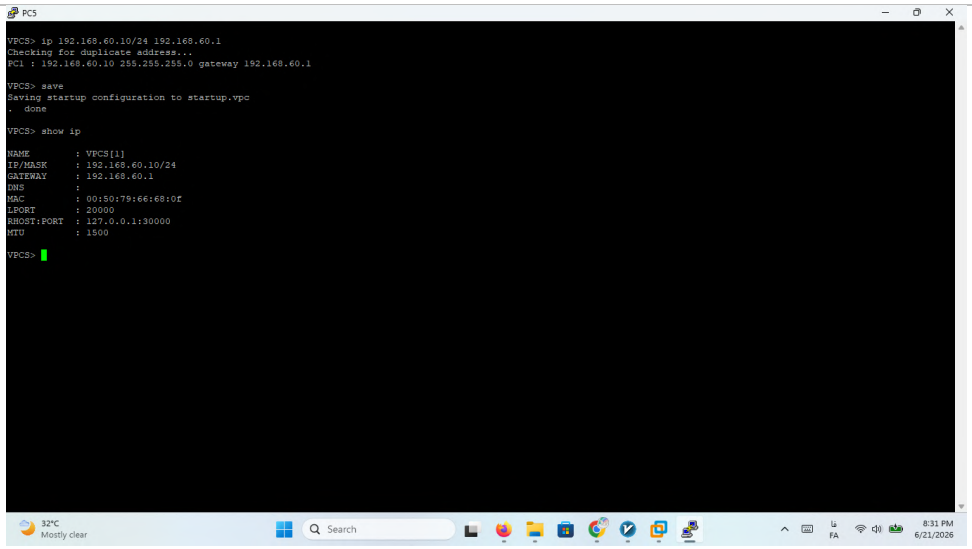
شکل ۳۹ - آدرس‌دهی PC2 در VLAN 10 سایت Router1



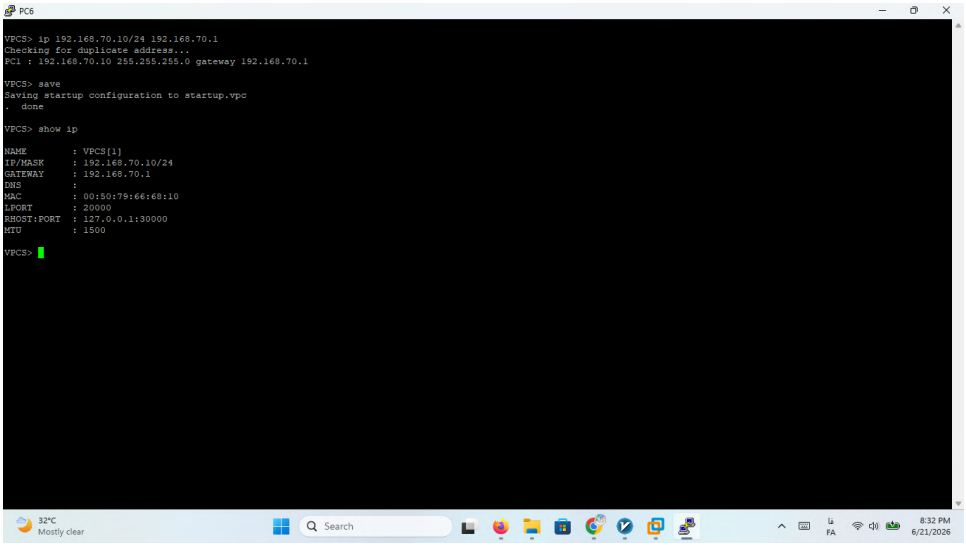
شکل ۴۰ - آدرس‌دهی PC3 در VLAN 20 سایت Router1



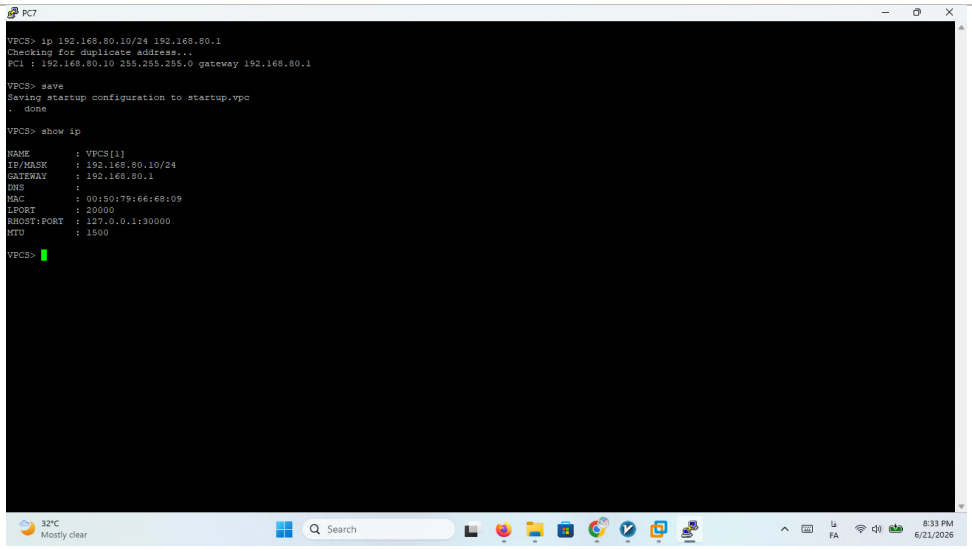
شکل ۴۱ - آدرس‌دهی PC4 در VLAN 10 سایت Router2



شکل ۴۲ - آدرس‌دهی PC5 در VLAN 20 سایت Router2



شکل ۴۳ - آدرس‌دهی PC6 در VLAN 10 سایت Router3

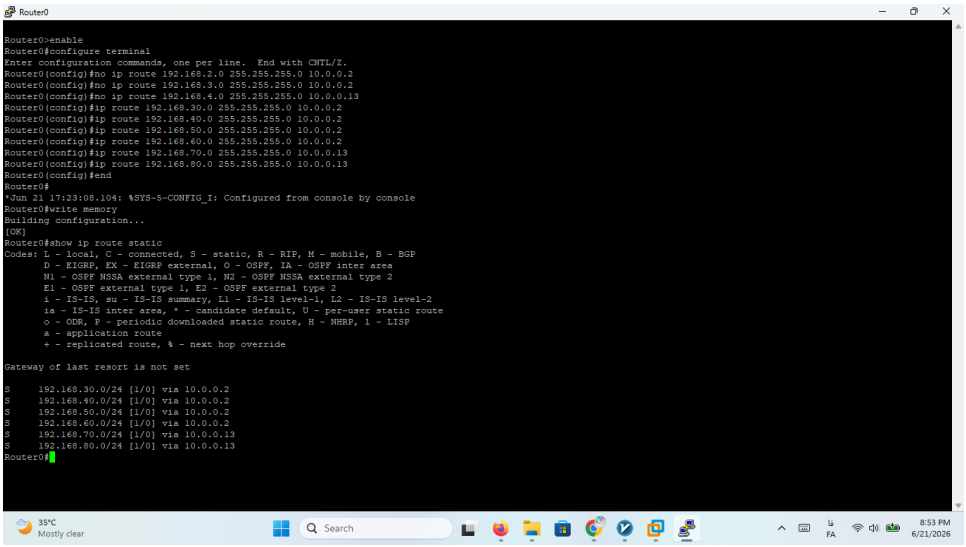


شکل ۴۴ - آدرس‌دهی PC7 در VLAN 20 سایت Router3

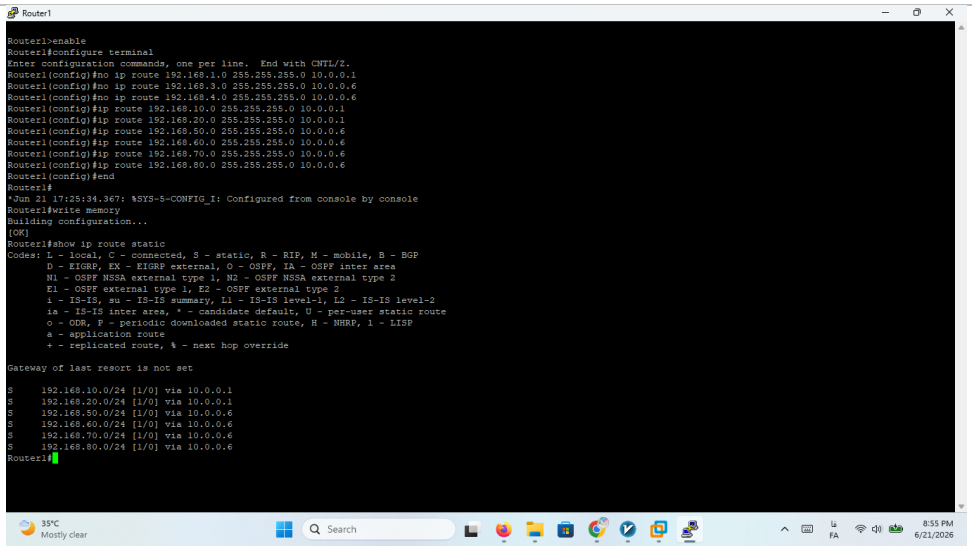
۸. اصلاح مسیرهای ایستا پس از VLAN

با تغییر شبکه‌های LAN، مسیرهای قدیمی حذف و برای هر روتر شش مسیر ایستا به شبکه‌های VLAN سایر روترها تعریف شد. این کار برای تکرار مراحل Ping و Trace پس از VLAN ضروری بود.

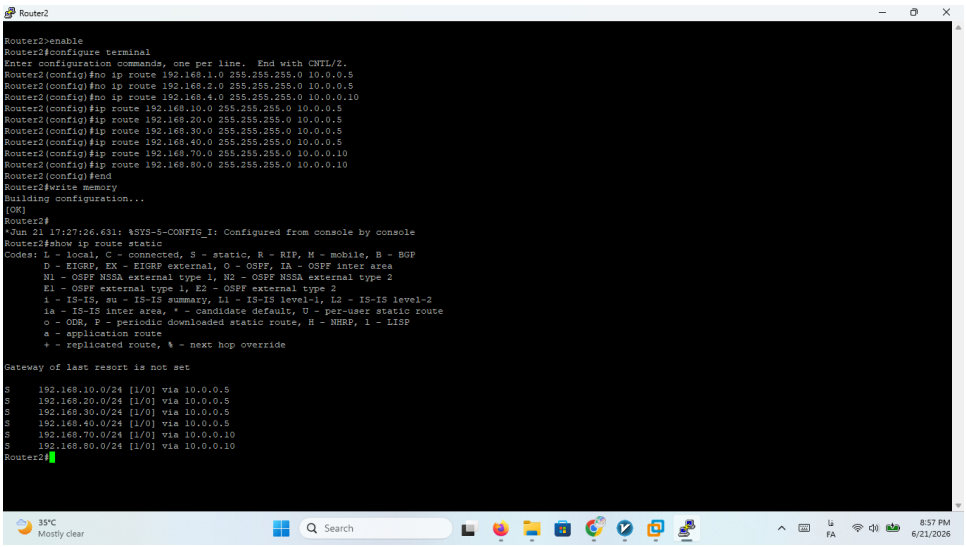
روتر	مقاصد از مسیر اول	مقاصد از مسیر دوم
Router0	10.0.0.2 → 60 ,50 ,40 ,30	10.0.0.13 → 80 ,70
Router1	10.0.0.1 → 20 ,10	10.0.0.6 → 80 ,70 ,60 ,50
Router2	10.0.0.5 → 40 ,30 ,20 ,10	10.0.0.10 → 80 ,70
Router3	10.0.0.14 → 20 ,10	10.0.0.9 → 60 ,50 ,40 ,30



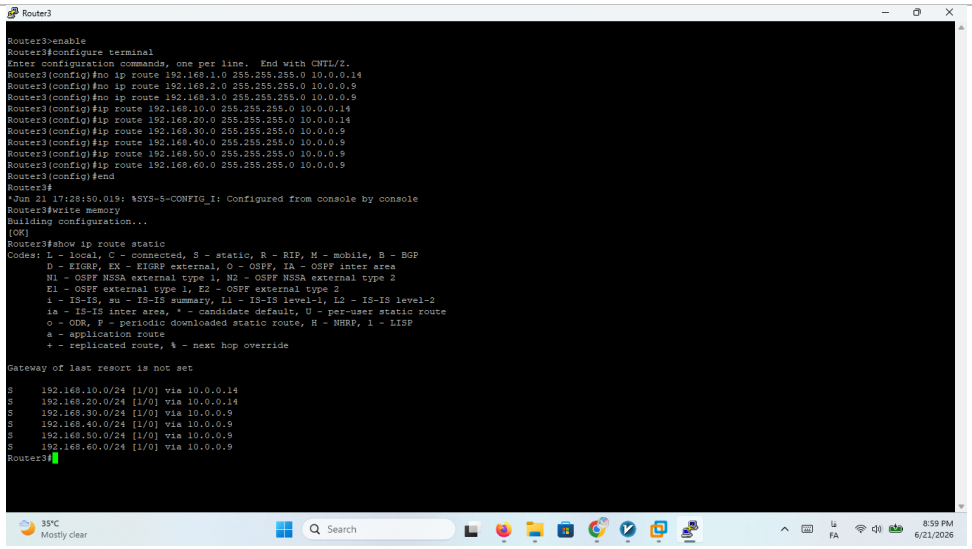
شکل ۴۵ - حذف Routeهای قدیمی و ثبت شش Route جدید در Router0



شکل ۴۶ - حذف Routeهای قدیمی و ثبت شش Route جدید در Router1



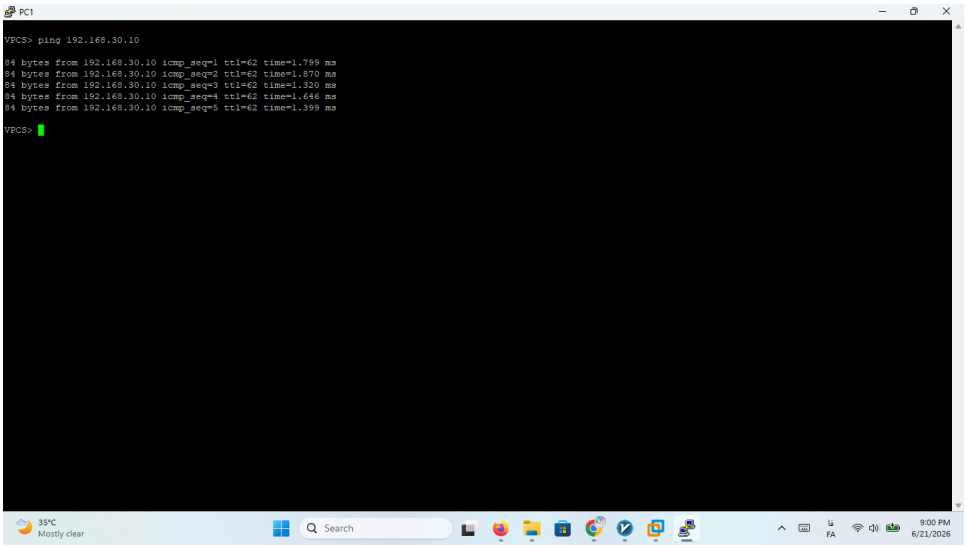
شکل ۴۷ - حذف Routeهای قدیمی و ثبت شش Route جدید در Router2



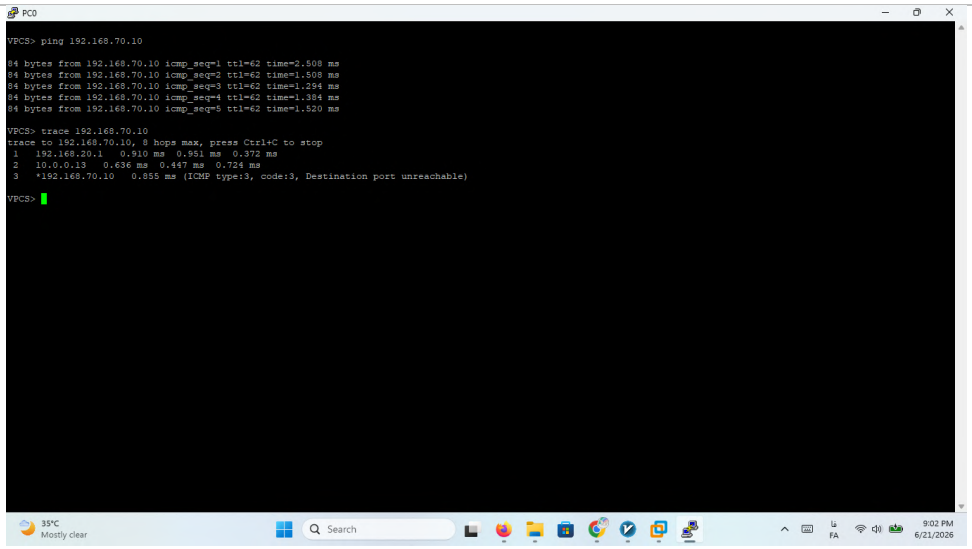
شکل ۴۸ - حذف Routeهای قدیمی و ثبت شش Route جدید در Router3

۹. آزمون نهایی Ping و Trace

Ping از PC1 با آدرس 192.168.10.10 به PC0 با آدرس 192.168.20.10 موفق بود و TTL=63 عبور از Router0 را نشان داد؛ بنابراین Inter-VLAN Routing محلی صحیح بود. Ping از PC1 به PC2 نیز موفق شد و ارتباط شبکه‌های VLAN 10 در دو سایت را با کمک Static Routing تأیید کرد. در آزمون نهایی، Ping از PC0 به PC6 با پنج پاسخ موفق و TTL=62 انجام شد. Trace سه گام 192.168.20.1، 10.0.0.13 و 192.168.70.10 را نمایش داد. پیام ICMP type 3 code 3 یا Destination port unreachable در آخر Trace خطا محسوب نمی‌شود و نشان‌دهنده رسیدن Probe به پورت UDP بسته مقصد است. در VPCS دستور trace معادل عملی Tracert/Traceroute ذکرشده در دستورکار است. همچنین PC1 و PC2 با وجود VLAN ID یکسان، روی سوییچ‌ها و Subnetهای جدا هستند؛ بنابراین Ping موفق آن‌ها حاصل مسیریابی ایستا است و به معنی امتداد یک Broadcast Domain لایه دوم میان دو سایت نیست.



شکل ۴۹ - Ping موفق PC1 به PC2 پس از VLAN و اصلاح Static Routeها



شکل ۵۰ - Ping و Trace موفق از PC0 به PC6؛ پیام ICMP نهایی نشانه رسیدن Trace به مقصد است



شکل ۵۱ - تأیید نهایی Sub-interfaceهای dot1Q در Router0

۱۰. پاسخ پرسش‌های VLAN

۱. VLAN چیست و چه مزایایی دارد: VLAN یک شبکه محلی مجازی است که یک سوییچ فیزیکی را به چند Broadcast Domain مستقل تقسیم می‌کند. کاهش Broadcast، جداسازی کاربران، امنیت بهتر و مدیریت ساده‌تر از مزایای آن است.

۲. تفاوت جداسازی منطقی و فیزیکی: در جداسازی منطقی، تجهیزات مشترک‌اند و تفکیک با تنظیمات VLAN انجام می‌شود؛ اما در جداسازی فیزیکی برای هر بخش به سوییچ، کابل و زیرساخت جدا نیاز است.

۳. ارتباط دو کامپیوتر در VLANهای مختلف بدون Routing: امکان‌پذیر نیست، زیرا VLANها Broadcast Domain و معمولاً Subnetهای متفاوت هستند. ارتباط آن‌ها به روتر یا سوییچ لایه سوم نیاز دارد.

۴. اطلاعات show vlan brief: شناسه و نام VLAN، وضعیت Active و فهرست پورت‌های Access عضو هر VLAN را نمایش می‌دهد. پورت Trunk معمولاً در فهرست پورت‌های Access این خروجی دیده نمی‌شود.

۵. اثر VLAN بر امنیت و مدیریت: با محدودکردن Broadcast، جداسازی گروه‌ها، اعمال سیاست‌های دسترسی و کاهش دامنه اثر خطا یا حمله، امنیت و مدیریت‌پذیری شبکه افزایش می‌یابد.

۱۱. مقایسه حالت قبل و بعد از VLAN

پیش از VLAN، دو کامپیوتر هر سایت در یک شبکه /24 و یک Broadcast Domain قرار داشتند. پس از VLAN، هر کامپیوتر در Broadcast Domain و Subnet مستقل قرار گرفت و عبور ترافیک میان آن‌ها تحت کنترل Router-on-a-Stick انجام شد. در مقابل، پیکربندی VLAN به Sub-Trunk، Gateway interfaceهای مجزا و Routeهای بیشتری نیاز داشت؛ بااین‌حال جداسازی، امنیت و امکان مدیریت سیاست‌ها بهتر شد.

نتیجه‌گیری	**در این آزمایش شبکه چهارروتری با طرح آدرس‌دهی منظم پیاده‌سازی و با Static Route ارتباط چهار LAN برقرار شد. نتایج Ping و Trace صحت مسیرهای رفت و برگشت را نشان داد. سپس VLANهای 10 و 20، لینک‌های Trunk و Sub-interfaceهای 802.1Q تنظیم و Inter-VLAN Routing اجرا شد. نتایج نشان داد VLANها با Gateway و Route مناسب ارتباط محلی و بین‌سایتی برقرار می‌کنند.**